

Methods		CALF [21]		OneFitAll [49]		Time-LLM [14]		D-LTsf		LTsf		PAtn		D-PAtn		D-Linear		MeanP		Seasonal	
Metric		MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE
ETTh1	96	0.389	0.369	0.397	0.376	0.392	0.362	0.392	0.379	0.390	0.371	0.387	0.383	0.387	0.376	0.399	0.375	0.525	0.753	0.799	1.185
	192	0.423	0.427	0.418	0.416	0.418	0.398	0.421	0.436	0.418	0.428	0.416	0.439	0.415	0.415	0.416	0.405	0.544	0.775	0.788	1.130
	336	0.436	0.456	0.433	0.442	0.427	0.430	0.427	0.447	0.426	0.449	0.419	0.447	0.440	0.443	0.439	0.439	0.548	0.762	0.785	1.099
	720	0.467	0.479	0.456	0.477	0.457	0.442	0.460	0.470	0.465	0.485	0.457	0.474	0.455	0.455	0.490	0.472	0.549	0.720	0.789	1.083
ETTh2	96	0.331	0.279	0.342	0.285	0.328	0.268	0.332	0.281	0.333	0.285	0.327	0.277	0.327	0.276	0.353	0.289	0.378	0.368	1.231	2.777
	192	0.380	0.353	0.389	0.354	0.375	0.329	0.379	0.353	0.376	0.351	0.373	0.345	0.373	0.347	0.418	0.383	0.422	0.444	1.294	2.987
	336	0.394	0.362	0.407	0.373	0.409	0.368	0.382	0.350	0.379	0.346	0.375	0.338	0.376	0.341	0.465	0.448	0.450	0.476	1.313	3.049
	720	0.426	0.404	0.441	0.406	0.420	0.372	0.431	0.411	0.426	0.406	0.425	0.403	0.429	0.408	0.551	0.605	0.456	0.469	1.324	3.073
ETTm1	96	0.349	0.323	0.346	0.292	0.334	0.272	0.347	0.300	0.351	0.300	0.342	0.301	0.346	0.300	0.343	0.299	0.512	0.738	0.752	1.056
	192	0.375	0.374	0.372	0.332	0.358	0.310	0.367	0.335	0.366	0.327	0.366	0.344	0.370	0.343	0.365	0.335	0.518	0.745	0.769	1.075
	336	0.399	0.409	0.394	0.366	0.384	0.352	0.383	0.359	0.386	0.356	0.383	0.369	0.388	0.370	0.386	0.369	0.524	0.752	0.778	1.086
	720	0.438	0.477	0.421	0.417	0.411	0.383	0.414	0.418	0.416	0.421	0.413	0.426	0.418	0.431	0.421	0.425	0.538	0.764	0.782	1.089
ETTm2	96	0.256	0.178	0.262	0.173	0.253	0.161	0.256	0.168	0.258	0.172	0.249	0.164	0.252	0.165	0.260	0.167	0.345	0.312	1.208	2.730
	192	0.297	0.242	0.301	0.229	0.293	0.219	0.294	0.225	0.295	0.226	0.292	0.224	0.291	0.220	0.303	0.224	0.358	0.335	1.285	2.943
	336	0.339	0.307	0.341	0.286	0.392	0.271	0.322	0.268	0.323	0.269	0.319	0.266	0.319	0.263	0.343	0.281	0.376	0.364	1.318	3.036
	720	0.393	0.397	0.401	0.378	0.379	0.352	0.372	0.344	0.372	0.344	0.370	0.345	0.369	0.339	0.421	0.397	0.418	0.433	1.339	3.109
Illness	24	-	-	0.881	2.063	0.727	1.285	0.814	1.602	0.826	1.706	0.800	1.711	0.817	1.685	1.081	2.215	1.393	4.453	1.854	7.099
	36	-	-	0.892	1.868	0.814	1.404	0.895	1.738	0.927	2.300	0.794	1.636	0.853	1.739	0.963	1.963	1.410	4.524	1.897	7.231
	48	-	-	0.884	1.790	0.807	1.523	0.931	1.897	0.992	2.534	0.853	1.767	0.874	1.775	1.024	2.130	1.444	4.819	1.882	7.205
	60	-	-	0.957	1.979	0.857	1.531	0.979	2.049	0.992	2.490	0.829	1.658	0.853	1.695	1.096	2.368	1.492	5.058	1.892	7.096
Weather	96	0.204	0.164	0.212	0.162	0.201	0.147	0.203	0.160	0.204	0.161	0.191	0.151	0.195	0.152	0.237	0.176	0.312	0.297	0.550	0.576
	192	0.250	0.214	0.248	0.204	0.234	0.189	0.242	0.202	0.246	0.205	0.232	0.193	0.236	0.196	0.282	0.220	0.323	0.316	0.577	0.605
	336	0.291	0.269	0.286	0.254	0.279	0.262	0.283	0.253	0.283	0.253	0.273	0.244	0.277	0.247	0.319	0.265	0.341	0.343	0.594	0.625
	720	0.352	0.355	0.337	0.326	0.316	0.304	0.333	0.320	0.332	0.322	0.323	0.311	0.330	0.316	0.362	0.323	0.369	0.384	0.605	0.633
1 st and 2 nd Wins		33				3				2				21				3			
		0				0				4				1				0			
Traffic	96	0.268	0.407	0.282	0.388	0.248	0.362	0.264	0.383	0.234	0.357	0.262	0.394	0.262	0.394	0.282	0.410	0.771	1.441	0.884	1.765
	192	0.278	0.430	0.290	0.407	0.247	0.374	0.275	0.399	0.243	0.377	0.265	0.404	0.266	0.404	0.287	0.423	0.774	1.455	0.844	1.628
	336	0.281	0.444	0.294	0.412	0.271	0.385	0.284	0.411	0.250	0.388	0.270	0.413	0.269	0.412	0.296	0.436	0.776	1.469	0.827	1.574
	720	0.300	0.477	0.312	0.450	0.288	0.430	0.309	0.453	0.273	0.428	0.285	0.448	0.289	0.449	0.315	0.466	0.780	1.488	0.816	1.543
Electricity	96	0.238	0.145	0.238	0.139	0.224	0.131	0.226	0.132	0.220	0.130	0.226	0.134	0.227	0.134	0.237	0.140	0.738	0.944	0.891	1.201
	192	0.252	0.161	0.251	0.153	0.241	0.152	0.247	0.154	0.239	0.149	0.239	0.149	0.241	0.149	0.249	0.153	0.742	0.953	0.861	1.107
	336	0.267	0.175	0.266	0.169	0.248	0.160	0.265	0.171	0.254	0.164	0.257	0.166	0.257	0.166	0.267	0.169	0.747	0.966	0.847	1.064
	720	0.303	0.222	0.297	0.206	0.298	0.192	0.299	0.211	0.278	0.193	0.288	0.204	0.289	0.204	0.301	0.203	0.762	0.998	0.838	1.031
1 st and 2 nd Wins		11				0				16				1				0			
		0				0				4				1				0			

Table 18: Comparison between simple methods and original results from reference paper [21, 49, 14]. Red: Best performance. Blue Second Best.

Simple Methods										LLM-Based Methods										Other State-of-the-art Methods									
Methods	LTrsf		PAttn		CALF [21]		OneFitsAll [49]		Time-LLM [14]		DLinear [45]		RLinear [20]		PatchTST [26]		iTransformer [23]		TimesNet [40]		FEDformer [48]								
Metric	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE							
ETTh1	96	0.351	0.300	0.342	0.301	0.349	0.323	0.346	0.292	0.334	0.272	0.343	0.299	0.376	0.355	0.342	0.290	0.368	0.334	0.375	0.338	0.419	0.379						
	192	0.366	0.327	0.366	0.344	0.375	0.374	0.372	0.332	0.358	0.310	0.365	0.335	0.392	0.391	0.369	0.332	0.391	0.377	0.387	0.374	0.441	0.426						
	336	0.386	0.356	0.383	0.369	0.399	0.409	0.394	0.366	0.384	0.352	0.386	0.369	0.415	0.424	0.392	0.366	0.420	0.426	0.411	0.410	0.459	0.445						
	720	0.416	0.421	0.413	0.426	0.438	0.477	0.421	0.417	0.411	0.383	0.421	0.425	0.450	0.487	0.420	0.416	0.459	0.491	0.450	0.478	0.490	0.543						
ETTh2	96	0.258	0.172	0.249	0.164	0.256	0.178	0.262	0.173	0.253	0.161	0.260	0.167	0.265	0.182	0.255	0.165	0.264	0.180	0.267	0.187	0.287	0.203						
	192	0.295	0.226	0.292	0.224	0.297	0.242	0.301	0.229	0.293	0.219	0.303	0.224	0.304	0.246	0.292	0.220	0.309	0.250	0.309	0.249	0.328	0.269						
	336	0.323	0.269	0.319	0.266	0.339	0.307	0.341	0.286	0.392	0.271	0.343	0.281	0.342	0.307	0.329	0.274	0.348	0.311	0.351	0.321	0.366	0.325						
	720	0.372	0.344	0.370	0.345	0.393	0.397	0.401	0.378	0.379	0.352	0.421	0.397	0.398	0.407	0.385	0.362	0.407	0.412	0.403	0.408	0.415	0.421						
ETTh1	96	0.390	0.371	0.387	0.383	0.389	0.369	0.397	0.376	0.392	0.362	0.399	0.375	0.395	0.386	0.399	0.370	0.405	0.386	0.402	0.384	0.419	0.376						
	192	0.418	0.428	0.416	0.439	0.423	0.427	0.418	0.416	0.418	0.398	0.416	0.405	0.424	0.437	0.421	0.413	0.436	0.441	0.429	0.436	0.448	0.420						
	336	0.426	0.449	0.419	0.447	0.436	0.456	0.433	0.442	0.427	0.430	0.443	0.439	0.446	0.479	0.436	0.422	0.458	0.487	0.469	0.491	0.465	0.459						
	720	0.465	0.485	0.457	0.474	0.467	0.479	0.456	0.477	0.457	0.442	0.490	0.472	0.470	0.481	0.466	0.447	0.491	0.503	0.500	0.521	0.507	0.506						
ETTh2	96	0.333	0.285	0.327	0.277	0.331	0.279	0.342	0.285	0.328	0.268	0.353	0.289	0.338	0.288	0.336	0.274	0.349	0.297	0.374	0.340	0.397	0.358						
	192	0.376	0.351	0.373	0.345	0.380	0.353	0.389	0.354	0.375	0.329	0.418	0.383	0.390	0.374	0.379	0.339	0.400	0.380	0.414	0.402	0.439	0.429						
	336	0.379	0.346	0.375	0.338	0.394	0.362	0.407	0.373	0.409	0.368	0.465	0.448	0.426	0.415	0.380	0.329	0.432	0.428	0.452	0.452	0.487	0.496						
	720	0.426	0.406	0.425	0.403	0.426	0.404	0.441	0.406	0.420	0.372	0.551	0.605	0.440	0.420	0.463	0.379	0.445	0.427	0.468	0.462	0.474	0.463						
Electricity	96	0.220	0.130	0.226	0.134	0.238	0.145	0.238	0.139	0.224	0.131	0.237	0.140	0.281	0.201	0.222	0.129	0.240	0.148	0.272	0.168	0.308	0.193						
	192	0.239	0.149	0.239	0.149	0.252	0.161	0.251	0.153	0.241	0.152	0.249	0.153	0.283	0.201	0.240	0.157	0.253	0.162	0.289	0.184	0.315	0.201						
	336	0.254	0.164	0.257	0.166	0.267	0.175	0.266	0.169	0.248	0.160	0.267	0.169	0.298	0.215	0.259	0.163	0.269	0.178	0.300	0.198	0.329	0.214						
	720	0.278	0.193	0.288	0.204	0.303	0.222	0.297	0.206	0.298	0.192	0.301	0.203	0.331	0.257	0.290	0.197	0.317	0.225	0.320	0.220	0.355	0.246						
Traffic	96	0.234	0.357	0.262	0.394	0.268	0.407	0.282	0.388	0.248	0.362	0.282	0.410	0.389	0.649	0.249	0.360	0.268	0.395	0.321	0.593	0.366	0.587						
	192	0.243	0.377	0.265	0.404	0.278	0.430	0.290	0.407	0.247	0.374	0.287	0.423	0.366	0.601	0.256	0.379	0.276	0.417	0.336	0.617	0.373	0.604						
	336	0.250	0.388	0.270	0.413	0.281	0.444	0.294	0.412	0.271	0.385	0.296	0.436	0.369	0.609	0.264	0.392	0.283	0.433	0.336	0.629	0.383	0.621						
	720	0.273	0.428	0.285	0.448	0.300	0.477	0.312	0.450	0.288	0.430	0.315	0.466	0.387	0.647	0.286	0.432	0.302	0.467	0.350	0.640	0.382	0.626						
Weather	96	0.204	0.161	0.191	0.151	0.204	0.164	0.212	0.162	0.201	0.147	0.237	0.176	0.232	0.192	0.198	0.149	0.214	0.174	0.220	0.172	0.296	0.217						
	192	0.246	0.205	0.232	0.193	0.250	0.214	0.248	0.204	0.234	0.189	0.282	0.220	0.271	0.240	0.241	0.194	0.254	0.221	0.261	0.219	0.336	0.276						
	336	0.283	0.253	0.273	0.244	0.291	0.269	0.286	0.254	0.279	0.262	0.319	0.265	0.307	0.292	0.282	0.245	0.296	0.278	0.306	0.280	0.380	0.339						
	720	0.332	0.322	0.323	0.311	0.352	0.355	0.337	0.326	0.316	0.304	0.362	0.323	0.353	0.364	0.334	0.314	0.347	0.358	0.359	0.365	0.428	0.403						
1 st Wins	11					0		1		25		0		0		4		0		0		0							

Table 19: Comparison between simple ablations, LLM-based methods, and non-LLM methods. LLM-based methods slightly outperform non-LLM methods. The non-LLM results are from the LLM-Time and iTransformer papers, which are computed on the same splits. As expected, the main findings in our paper are unchanged: The LLM-based methods are slightly better, but our ablations indicate this isn’t due to the LLM. **Red**: Best performance. **Blue**: Second Best.

Methods	Metric	Pre+FT (GPT2)		woPre+FT		Pre+woFT		woPre+woFT	
		MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE
ETTh1	96	0.3927	<u>0.3695</u>	0.3925	0.3747	<u>0.3920</u>	0.3735	0.3969	0.3798
	192	0.4258	<u>0.4290</u>	0.4185	0.4268	<u>0.4178</u>	<u>0.4243</u>	0.4276	0.4345
	336	0.4404	<u>0.4510</u>	0.4397	0.4627	<u>0.4316</u>	0.4526	0.4413	0.4656
	720	0.4661	<u>0.4757</u>	<u>0.4629</u>	0.4807	0.4654	0.4863	0.4804	0.5099
ETTh2	96	0.3359	0.2841	<u>0.3291</u>	<u>0.2741</u>	0.3340	0.2829	0.3336	0.2831
	192	0.3782	0.3532	0.3780	0.3526	<u>0.3758</u>	<u>0.3510</u>	0.3778	0.3547
	336	<u>0.3937</u>	<u>0.3611</u>	0.3992	0.3697	0.3946	0.3649	0.4006	0.3667
	720	<u>0.4275</u>	<u>0.4057</u>	0.4295	0.4067	0.4277	0.4067	0.4366	0.4172
ETTm1	96	0.3497	<u>0.3228</u>	0.3497	0.3240	<u>0.3483</u>	0.3231	0.3516	0.3243
	192	0.3756	0.3751	0.3783	0.3789	<u>0.3751</u>	<u>0.3750</u>	0.3775	0.3801
	336	0.4009	0.4108	<u>0.3998</u>	<u>0.4092</u>	0.4014	0.4105	0.4050	0.4152
	720	0.4378	0.4765	0.4454	0.4931	<u>0.4343</u>	<u>0.4730</u>	0.4456	0.4916
ETTm2	96	0.2553	0.1771	<u>0.2529</u>	<u>0.1752</u>	0.2544	0.1771	0.2546	0.1768
	192	0.3002	0.2446	0.2986	0.2466	0.2991	0.2451	<u>0.2985</u>	<u>0.2438</u>
	336	0.3413	0.3086	<u>0.3375</u>	<u>0.3064</u>	0.3401	0.3079	0.3397	0.3070
	720	0.3953	0.4023	0.3995	0.4124	<u>0.3947</u>	<u>0.4005</u>	0.3969	0.4038
Illness	24	0.7876	1.4596	<u>0.7862</u>	<u>1.4470</u>	0.8327	1.5333	0.8346	1.5892
	36	0.8373	1.5726	0.8317	1.5531	<u>0.8308</u>	<u>1.5083</u>	0.8438	1.5347
	48	<u>0.8895</u>	1.7839	0.9300	1.8532	0.8931	<u>1.7503</u>	0.9033	1.7689
	60	0.9619	1.9824	<u>0.8612</u>	<u>1.6051</u>	0.9400	1.8644	0.8837	1.6594
Weather	96	<u>0.2065</u>	<u>0.1675</u>	0.2092	0.1678	0.2076	0.1677	0.2112	0.1744
	192	<u>0.2506</u>	<u>0.2159</u>	0.2526	0.2172	0.2555	0.2165	0.2567	0.2247
	336	<u>0.2923</u>	<u>0.2709</u>	0.2967	0.2734	0.2939	0.2714	0.2949	0.2777
	720	<u>0.3454</u>	0.3495	0.3458	<u>0.3494</u>	0.3514	0.3582	0.3476	0.3559
Traffic	96	0.2737	0.4159	<u>0.2622</u>	<u>0.4103</u>	0.2708	0.4158	0.2751	0.4201
	192	0.2764	0.4302	<u>0.2694</u>	<u>0.4287</u>	0.2742	0.4324	0.2776	0.4356
	336	0.2863	0.4507	<u>0.2781</u>	<u>0.4456</u>	0.2817	0.4485	0.2868	0.4530
	720	0.3010	<u>0.4783</u>	<u>0.2986</u>	0.4792	0.3013	0.4817	0.3056	0.4844
Electricity	96	0.2397	0.1469	<u>0.2308</u>	<u>0.1377</u>	0.2382	0.1442	0.2430	0.1530
	192	0.2538	0.1629	<u>0.2506</u>	<u>0.1581</u>	0.2522	0.1605	0.2541	0.1652
	336	0.2701	0.1785	0.2676	<u>0.1733</u>	<u>0.2673</u>	0.1768	0.2699	0.1797
	720	0.3004	0.2148	<u>0.2897</u>	<u>0.1987</u>	0.2964	0.2104	0.2980	0.2156
#Wins		17		28		17		2	

Table 20: Pretraining on language datasets is not necessary for time series forecasting tasks. The table shows the performance of using pretraining models versus not using pretraining, as well as the combination of fine-tuning and not fine-tuning LLMs in time series forecasting.